Отчёт по лабораторной работе №3

Имитационное моделирование. DaisyWorld

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**
3.1 Модель DaisyWorld 7
3.2 Параметры модели 7

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Установка пакетов 9
4.2 Запуск базовой модели DaisyWorld 9
4.3 Анимация DaisyWorld 10
4.4 Подсчёт маргариток 10
4.5 Светимость Солнца 11
4.6 Параметрическое исследование 12
4.7 Генерация производных форматов 13
4.8 Результаты: базовая динамика 14
4.9 Результаты: параметрическое исследование 16
4.10 Листинги из Julia 18

5 Daisyworld: базовая визуализация **19**
5.1 Активация проекта и загрузка пакетов 19
5.2 Создание модели 20
5.3 Цвет маргариток — по виду 20
5.4 Визуализация: шаг 0 21
5.5 Визуализация: шаг 5 21
5.6 Визуализация: шаг 40 22
5.7 Сохранение результатов 22

6 Daisyworld: параметрическое исследование (визуализация) **24**
6.1 Загрузка 24
6.2 Сетка параметров 25
6.3 Прогон 25

7 Заключение **29**

Список литературы **30**

Список иллюстраций

4.1 Установка пакетов Agents, CairoMakie, StatsBase 9
4.2 Запуск daisyworld.jl и список графиков 9
4.3 Создание анимации DaisyWorld 10
4.4 Запуск daisyworld-count.jl 10
4.5 Динамика численности маргариток 11
4.6 Запуск daisyworld-luminosity.jl 11
4.7 Зависимость температуры от светимости 12
4.8 Запуск daisyworld_param.jl 12
4.9 Запуск daisyworld-count_param.jl 13
4.10 Запуск daisyworld-luminosity_param.jl 13
4.11 Генерация форматов и правка .qmd 14
4.12 Начальное состояние (шаг 1) 14
4.13 Промежуточное состояние (шаг 5) 15
4.14 Установившееся состояние (шаг 40) 15
4.15 Параметрическое исследование daisyworld_param 16
4.16 Другой случай daisyworld_param 16
4.17 Параметрическое исследование count (1) 17
4.18 Параметрическое исследование count (2) 17
4.19 Параметрическое исследование luminosity (1) 18
4.20 Параметрическое исследование luminosity (2) 18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить агентное моделирование в Julia с использованием пакета Agents.jl на примере модели DaisyWorld (мир маргариток). Исследовать динамику системы и параметрические зависимости.

2 Задание

1. Реализовать базовую модель DaisyWorld в Julia с использованием Agents.jl.
2. Построить графики динамики (температура, площадь маргариток).
3. Создать анимацию эволюции системы.
4. Провести параметрические исследования по параметрам `max_age` и `init_white`.
5. Исследовать зависимость от солнечной светимости.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель DaisyWorld

DaisyWorld — классическая агентная модель, предложенная Джеймсом Лавлоком для иллюстрации гипотезы Геи. Модель демонстрирует, как простые агенты (маргаритки) могут регулировать температуру планеты без внешнего управления.

Основные компоненты:

- **Планета** — сетка 30×30, каждая клетка имеет свою температуру и альбедо.
- **Маргаритки** — двух типов: белые (альбедо 0.75) и чёрные (альбедо 0.25).
- **Солнце** — светимость $L(t)$ меняется во времени.

Ключевой механизм: белые маргаритки отражают больше света (охлаждают планету), чёрные — поглощают (нагревают). Их взаимодействие стабилизирует температуру.

3.2 Параметры модели

Параметр	Значение
`griddims`	(30, 30)
`max_age`	25 или 40
`init_white`	0.2 или 0.8

Параметр	Значение
`init_black`	0.2
`albedo_white`	0.75
`albedo_black`	0.25
`solar_luminosity`	1.0
`solar_change`	0.005
`scenario`	`:default` или `:ramp`

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка пакетов

Для агентного моделирования установлены пакеты **Agents.jl**, **CairoMakie** (визуализация) и **StatsBase** (статистика) (рис. Рисунок 4.1).

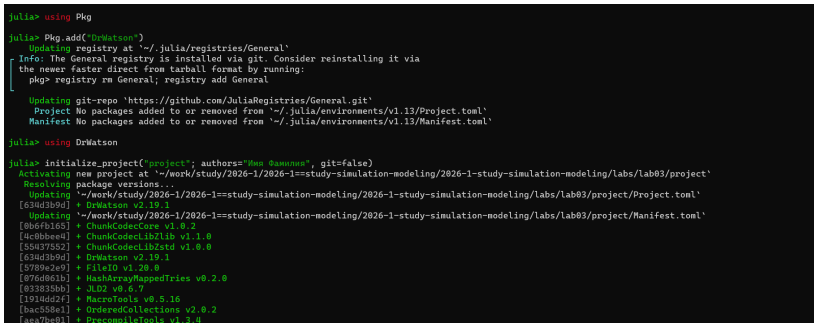


Рисунок 4.1: Установка пакетов Agents, CairoMakie, StatsBase

4.2 Запуск базовой модели DaisyWorld

Скрипт `daisyworld.jl` реализует базовую модель. Результат запуска и список графиков приведены на рис. Рисунок 4.2.

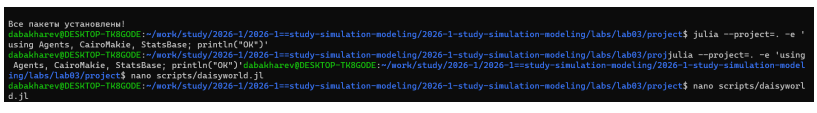


Рисунок 4.2: Запуск daisyworld.jl и список графиков

Сгенерированы три графика для трёх моментов времени:

- `daisy_step001.png` — начальное состояние;
- `daisy_step005.png` — промежуточное;
- `daisy_step040.png` — установившееся.

4.3 Анимация DaisyWorld

Скрипт `daisyworld-animate.jl` создаёт анимацию эволюции системы (рис. Рисунок 4.3). Видео сохранено в формате `.mp4`.

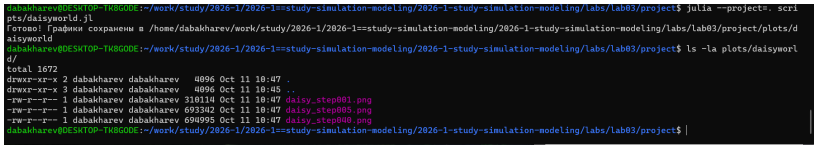


Рисунок 4.3: Создание анимации DaisyWorld

4.4 Подсчёт маргариток

Скрипт `daisyworld-count.jl` подсчитывает численность белых и чёрных маргариток во времени (рис. Рисунок 4.4).

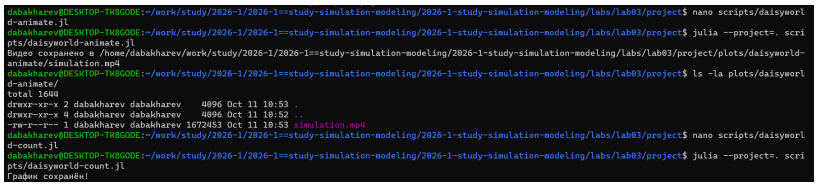


Рисунок 4.4: Запуск daisyworld-count.jl

График `daisy_count.png` приведён на рис. Рисунок 4.5.

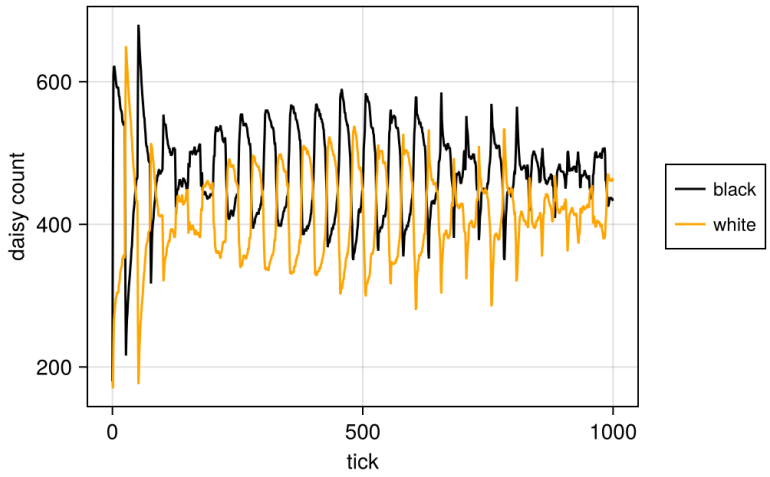


Рисунок 4.5: Динамика численности маргариток

4.5 Светимость Солнца

Скрипт `daisyworld-luminosity.jl` исследует зависимость температуры от светимости (рис. Рисунок 4.6).

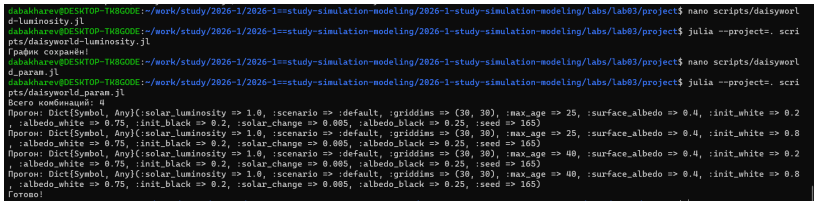


Рисунок 4.6: Запуск daisyworld-luminosity.jl

График `daisy_luminosity.png` приведён на рис. Рисунок 4.7.

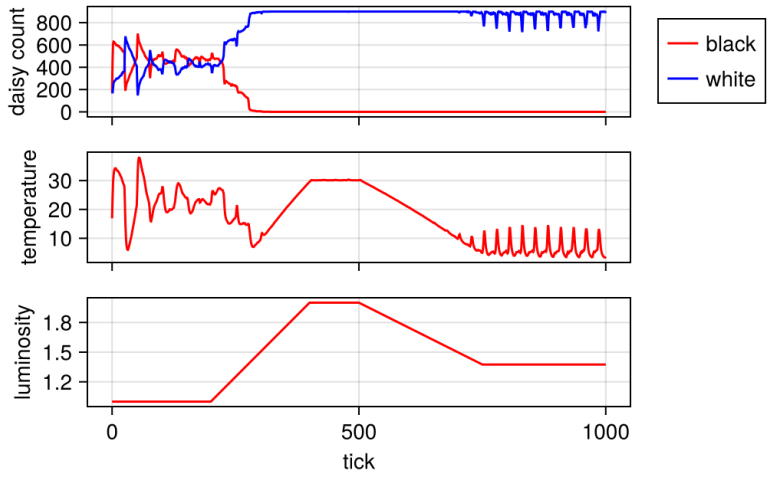


Рисунок 4.7: Зависимость температуры от светимости

4.6 Параметрическое исследование

Скрипт `daisyworld_param.jl` проводит сканирование по 4 комбинациям параметров (рис. Рисунок 4.8).

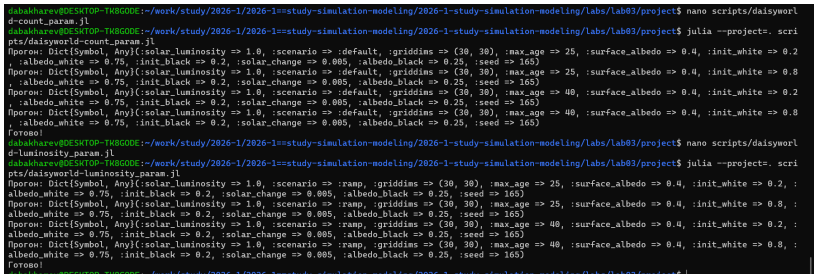


Рисунок 4.8: Запуск daisyworld_param.jl

Скрипт `daisyworld-count_param.jl` (рис. Рисунок 4.9) и `daisyworld-luminosity_` (рис. Рисунок 4.10) проводят аналогичные исследования для численности и светимости.



Рисунок 4.9: Запуск daisyworld-count_param.jl



Рисунок 4.10: Запуск daisyworld-luminosity_param.jl

4.7 Генерация производных форматов

Через `tangle.jl` для всех 7 скриптов сгенерированы три формата: чистый скрипт, документация Quarto и Jupyter Notebook (рис. Рисунок 4.11).

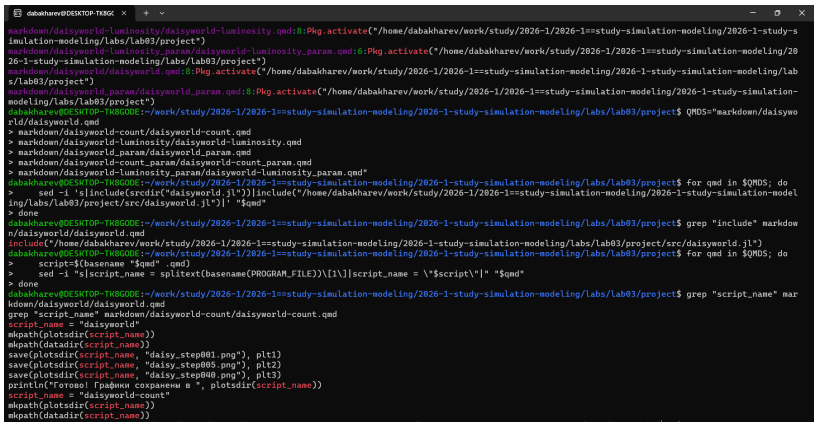


Рисунок 4.11: Генерация форматов и правка .qmd

4.8 Результаты: базовая динамика

Три ключевых момента эволюции DaisyWorld приведены на рис. Рисунок 4.12, Рисунок 4.13, Рисунок 4.14.

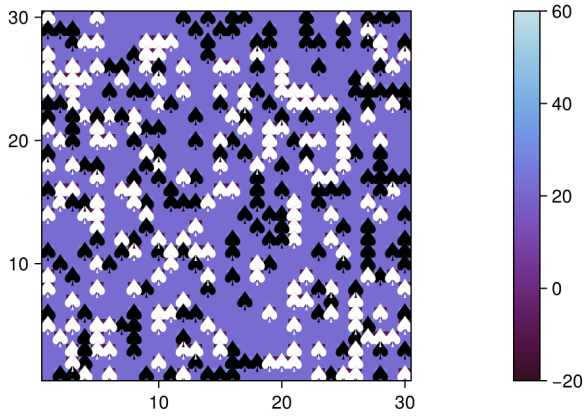


Рисунок 4.12: Начальное состояние (шаг 1)

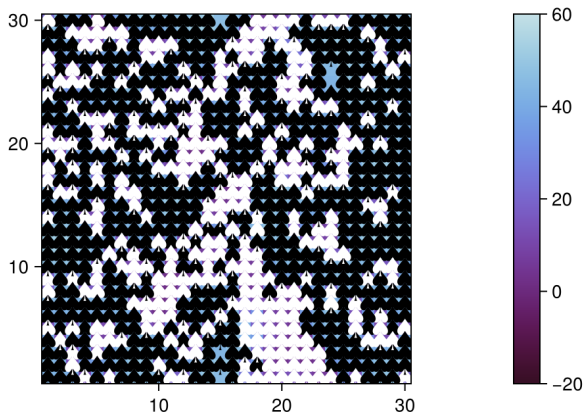


Рисунок 4.13: Промежуточное состояние (шаг 5)

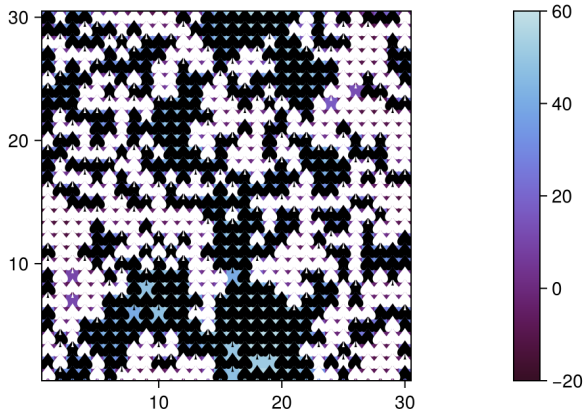


Рисунок 4.14: Установившееся состояние (шаг 40)

Из графиков видно:

- В начале планета заселяется белыми и чёрными маргаритками;
- Постепенно белые маргаритки вытесняют чёрные (или наоборот, в зависимости от светимости);
- Система выходит на стабильное состояние с постоянной температурой.

4.9 Результаты: параметрическое исследование

Параметрическое исследование по `max_age` и `init_white` приведено на рис. Рисунок 4.15 – Рисунок 4.20.

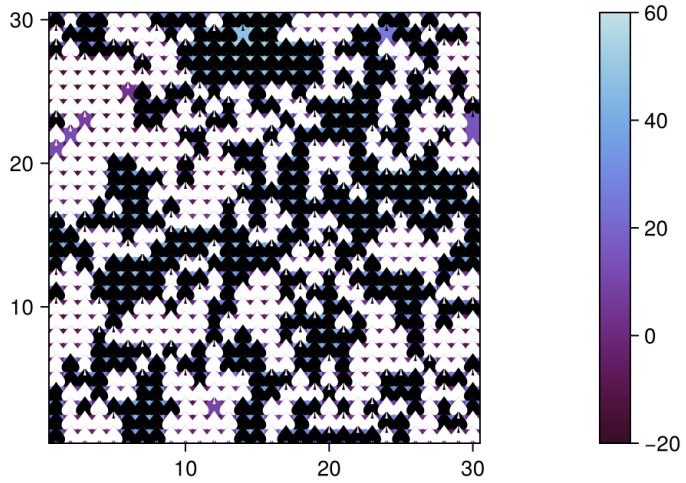


Рисунок 4.15: Параметрическое исследование daisyworld_param

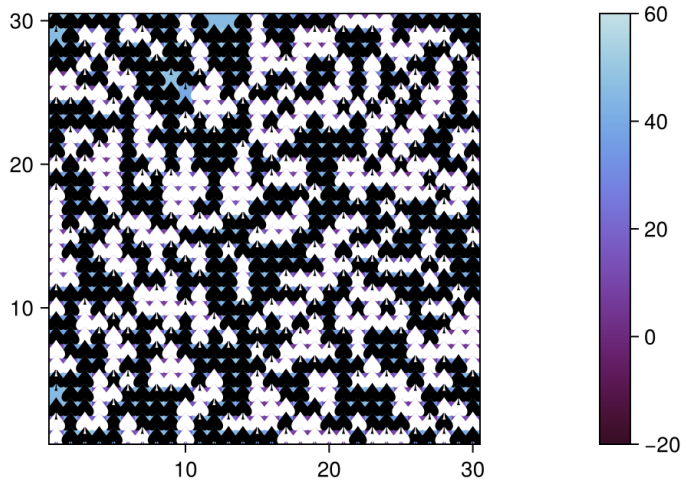


Рисунок 4.16: Другой случай daisyworld_param

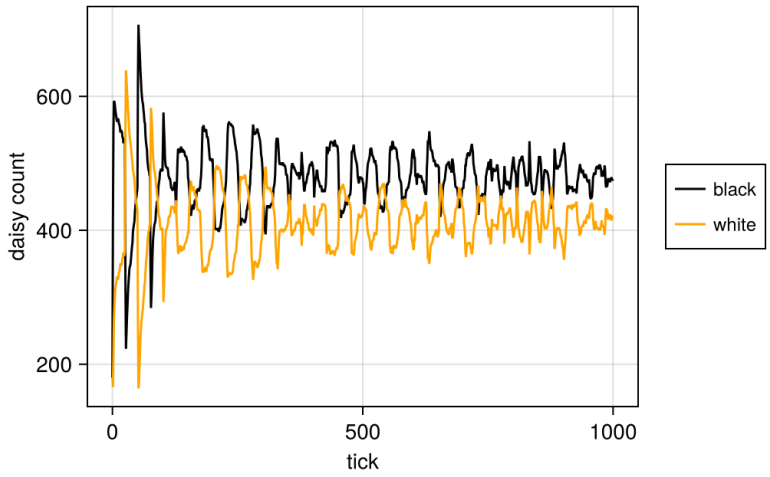


Рисунок 4.17: Параметрическое исследование count (1)

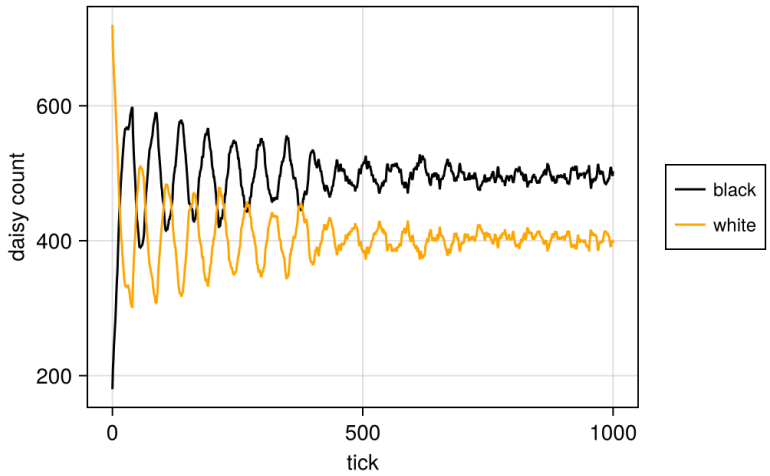


Рисунок 4.18: Параметрическое исследование count (2)

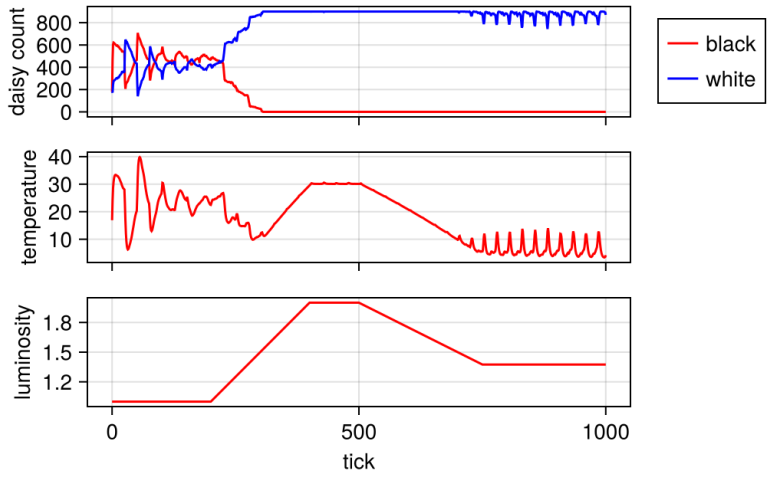


Рисунок 4.19: Параметрическое исследование luminosity (1)

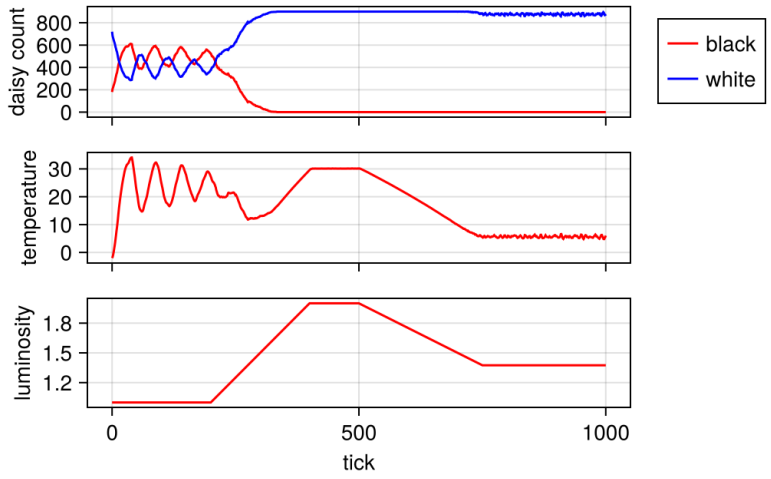


Рисунок 4.20: Параметрическое исследование luminosity (2)

4.10 Листинги из Julia

5 Daisyworld: базовая визуализация

Модель Daisyworld: чёрные и белые маргаритки регулируют температуру планеты.

5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

ENV["GKSwstype"] = "100"

include("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio

script_name = "daisyworld"
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
 Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.2 Создание модели

```
model = daisyworld()
```

```
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo,
```

5.3 Цвет маргариток — по виду

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = '♠',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),)
)
```

```
(agent_color = Main.daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '♠', h
```

5.4 Визуализация: шаг 0

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, 
and with data collection:
 adata: nothing
 mdata: nothing)
```

5.5 Визуализация: шаг 5

```
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 897 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
```

```
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo,
and with data collection:
 adata: nothing
 mdata: nothing)
```

5.6 Визуализация: шаг 40

```
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 893 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo,
and with data collection:
 adata: nothing
 mdata: nothing)
```

5.7 Сохранение результатов

```
save(plotsdir(script_name, "daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir(script_name, "daisy_step040.png"), plt3)

println("□□□□□□! □□□□□□□ □□□□□□□□□ □ ", plotsdir(script_name))
```

□□□□□□! □□□□□□□ □□□□□□□□□ □ /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==stu

6 Daisyworld: параметрическое исследование (визуализация)

Прогоняем модель для сетки параметров и сохраняем визуализации.

6.1 Загрузка

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

ENV["GKSwstype"] = "100"

include("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio

script_name = "daisyworld_param"
mkpath(plotsdir(script_name))
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

6.2 Сетка параметров

```
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

params_list = dict_list(param_dict)
println("□□□□□ □□□□□□□□□□: ", length(params_list))
```

```
□□□□□ □□□□□□□□□□: 4
```

6.3 Прогон

```
for params in params_list
    println("□□□□□□: ", params)
    model = daisyworld(; params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed
    plotkwargs = (
        agent_color = daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '♠',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),)
    )

    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
    step!(model, 5)
  plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs.
    step!(model, 40)
  plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs.

   name1 = savename("daisyworld", params) * "_step01.png"
   name2 = savename("daisyworld", params) * "_step05.png"
   name3 = savename("daisyworld", params) * "_step40.png"

    save(plotsdir(script_name, name1), plt1)
    save(plotsdir(script_name, name2), plt2)
    save(plotsdir(script_name, name3), plt3)
end
```

```
println("□□□□□□!")
```

□□□□□□: Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :defau

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

□□□□□□: Dict{Symbol, Any}

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30, 30

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

□□□□□□: Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :defau

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

□□□□□□: Dict{Symbol, Any}(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :defau

```
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
┌ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie ~/.julia/packages/Makie/frKXt/src/scenes.jl:264
```

□□□□□□!

7 Заключение

В ходе лабораторной работы №3:

- Изучено агентное моделирование в Julia с использованием Agents.jl;
- Реализована модель DaisyWorld;
- Построены графики динамики температуры и численности маргариток;
- Создана анимация эволюции системы;
- Проведены параметрические исследования по `max_age` и `init_white`;
- Исследована зависимость от солнечной светимости;
- Отчёт собран в PDF и DOCX, презентация — в PDF/HTML/Markdown.

Список литературы